

Nome: _____

Data: _____

Indicação: Sempre que necessário, considere $g = 10 \text{ m/s}^2$. Antes de efetuar os cálculos, converta as grandezas para unidades do SI.

Exercício 1. Dois blocos estão ligados por uma corda ideal e deslizam sem atrito sobre uma superfície horizontal. Uma força horizontal de módulo 84 N puxa o bloco m_1 para a direita. As massas são

$$m_1 = 18 \text{ kg}, \quad m_2 = 10000 \text{ g}.$$

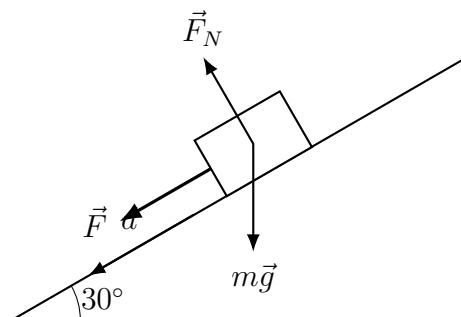


- Desenhe o diagrama de corpo livre de cada bloco, indicando as forças horizontais. **(0,75 valores)**
- Calcule a aceleração do sistema. **(1,0 valores)**
- Calcule a tensão T na corda. **(1,5 valores)**
- Considerando como sistema os dois blocos e a corda, indique as forças externas aplicadas ao sistema e as forças internas. Por qual princípio, na equação do sistema completo, as forças internas se cancelam? Explique. **(1,25 valores)**

Exercício 2. Uma roldana gira inicialmente a 28 rev/s e reduz uniformemente a sua velocidade angular para 16 rev/s durante um intervalo de tempo total de $6,0 \text{ s}$.

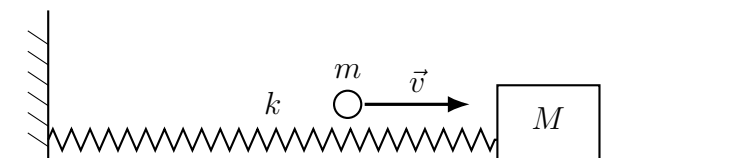
- Calcule a aceleração angular da roldana. **(1,0 valores)**
- Calcule o número de revoluções completadas durante a primeira metade do intervalo de tempo total. **(1,0 valores)**
- Calcule o ângulo total percorrido durante todo o intervalo de tempo. **(1,0 valores)**
- Considere agora uma partícula que descreve uma circunferência com rapidez constante. Explique por que existe aceleração, apesar de a rapidez ser constante. Indique a direção e o sentido dessa aceleração. **(1,25 valores)**

Exercício 3. Um bloco de massa $m = 4000 \text{ g}$ desce uma distância $d = 150 \text{ cm}$ ao longo de uma rampa inclinada de $\theta = 30^\circ$ em relação à horizontal. Uma força de módulo $F = 16 \text{ N}$, paralela ao plano inclinado e dirigida para baixo da rampa, atua sobre o bloco. Não existe atrito entre o bloco e a rampa. O bloco parte do repouso.



- Desenhe o diagrama de corpo livre e calcule o módulo da força normal $|\vec{F}_N|$. **(0,75 valores)**
- Calcule o trabalho realizado durante o deslocamento por cada uma das seguintes forças: força aplicada, força gravítica e força normal. **(1,5 valores)**
- Calcule a variação da energia potencial do bloco durante o deslocamento. **(1,5 valores)**
- Se aplicássemos uma força $\tilde{F}$ paralela ao solo, qual seria o seu trabalho durante o deslocamento? **(1,5 valores)**

Exercício 4. Uma esfera de massa $m = 400 \text{ g}$ move-se horizontalmente com rapidez inicial $v = 15 \text{ m/s}$ e colide com um bloco de massa $M = 1600 \text{ g}$, inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. O bloco está ligado a uma mola ideal de constante elástica $k = 288 \text{ N/m}$ e encontra-se inicialmente na posição de equilíbrio da mola, com $x = 0$. A esfera fica incrustada no bloco. Após o impacto, o conjunto bloco–esfera desloca-se para a direita, alongando a mola.



- Classifique a colisão. Indique as formas de energia envolvidas. Após o impacto, de qual forma de energia para qual forma de energia ocorre a transformação e por quê? **(1,5 valores)**
- Calcule a rapidez do conjunto bloco–esfera imediatamente após o impacto. **(1,5 valores)**
- Qual é a rapidez do conjunto no ponto de alongamento máximo da mola? **(1,0 valores)**
- Calcule o alongamento máximo da mola e o trabalho realizado pela força elástica desde a posição de equilíbrio até ao ponto de alongamento máximo. Interprete o sinal do trabalho realizado pela força elástica. **(2,0 valores)**